

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-9

Twin-Model (Contralateral) — ใช้สะโพกอีกข้างเป็น control

การตรวจจ็รอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-9 • July 18, 2026

บทคัดย่อ

CL-9 ทดสอบสมมติฐานเชิงประจักษ์คลินิก: “สัญญาณรอยแตกหาได้จาก dSPR ระหว่างตำแหน่งร่องกับตำแหน่ง สมมาตรบนสะโพกอีกข้าง (twin) ในภาพเดียวกัน” — เพราะ matched control (ที่ใช้ในงานก่อน) ทำในคนไข้จริง ไม่ได้ แต่สะโพกอีกข้างมีอยู่ในฟิล์มจริง. ผลสรุป: วิธี twin แบบตรงไปตรงมา ล้มเหลว — ค่าที่แพทย์วัดได้จริง (T_{frac} = ร้าง—twin จากภาพเดียว) ไม่มีนัยสำคัญ ทั้งสองแบบสนาม ($p = 0.47$ และ 0.78) เพราะความไม่สมมาตรตามธรรมชาติของกระดูก (median ~ 0.9 มม., ใหญ่กว่ารอยแตก 0.5 มม.) และความผันผวนของมัลกลสัญญาณ. อย่างไรก็ตามรอยแตกมีอยู่จริง (dT ที่หัก asymmetry แล้ว significant, $p < 0.01$) และที่ full-field อัตราส่วน $|dT|/|T_{\text{ctrl}}| = 2.0$ บ่งชี้ว่า ถ้าความไม่สมมาตรได้ วิธี twin มีโอกาสใช้ได้ — เป็น negative result ที่ชี้ทางต่อ

1. สมมติฐานและแรงจูงใจ

งานก่อนหน้า (CL-0...CL-7) ใช้ matched control = โมเดลกระดูกเดียวกันที่ถมร่องแล้ว ซึ่งให้ผลดีเยี่ยม แต่ทำในคนไข้จริงไม่ได้ (เราไม่มีทางรู้ว่าการกระดูก “ถ้าไม่มีรอยแตก” หน้าตาเป็นอย่างไร). สมมติฐาน CL-9: ใช้สะโพกอีกข้างในตำแหน่งสมมาตร เป็น control แทน — ถ้าได้ผล = ใช้งานคลินิกได้ (คนไข้เป็น control ของตัวเอง)

1.1 ตรวจสอบความสมมาตรของโมเดลก่อน (สำคัญ)

สะท้อนกระดูก (mirror รอบระนาบ sagittal) แล้ววัดระยะถึงผิวเดิม: ระบายสมมาตรที่ดีที่สุด $x = -1.5$ มม., ความเบี่ยงเบน median 0.9 มม. ($p90 = 3.9$ มม., max 9.6 มม.), 39% ของ vertex เบี่ยง > 2 มม. — โมเดลเป็นกายวิภาคจริง ไม่สมมาตรสมบูรณ์ (ดี = ผลสมจริง) แต่ความไม่สมมาตร $\sim 1\text{--}2$ มม. ใหญ่กว่า รอยแตก 0.3–1.0 มม. — รงเตือน confound ตั้งแต่ก่อนรัน

1.2 นิยาม 3 ปริมาณ (กฎแจกการออกแบบ)

วัดที่ ROI ร่อง (ตำแหน่ง q) และ ROI twin (สะท้อน q ข้ามแกนภาพ) — คำนวณต่อ seed:

- $T_{\text{frac}} = \text{SPR}(\text{ร่อง}) - \text{SPR}(\text{twin})$ บนภาพมีรอยแตก = สิ่งแพทย์วัดได้จริง (รอยแตก + ความไม่สมมาตร ปนกัน)
- $T_{\text{ctrl}} = \text{SPR}(\text{ร่อง}) - \text{SPR}(\text{twin})$ บนภาพถมร่องแล้ว = ความไม่สมมาตร ธรรมชาติล้วน (confound)
- $dT = T_{\text{frac}} - T_{\text{ctrl}}$ = ผลของรอยแตกล้วน (ต้องมีโมเดล control จึงคำนวณได้ = ใช้วัดขนาด confound)

รัน 2 แบบ: field_mm=120 (บีบลำแสงครอบ 2 ROI) และ field_mm=0 (เต็มฟิล์ม = คลินิกจริง); 0.54 มม., 10 seeds, 80 keV

2. ผล

ปริมาณ	field=120	full-field	ความหมาย
matched dSPR (อ้างอิง)	-2.0×10^{-4} ($p = 0.0001$)	-7.3×10^{-4} ($p = 0.0006$)	รอยแตกมีจริง (แต่ต้องมี control)
T_{frac} (แพทย์วัดได้)	$+1.4 \times 10^{-4}$ ($p = 0.47$)	-3.8×10^{-4} ($p = 0.78$)	ไม่มีนัยสำคัญ = ตรวจไม่ได้
T_{ctrl} (asymmetry)	$+3.2 \times 10^{-4}$	$+3.8 \times 10^{-4}$	confound, ผันผวนสูง
dT (รอยแตกล้วน)	-1.8×10^{-4} ($p = 0.005$)	-7.6×10^{-4} ($p = 0.0009$)	significant (ต้องมี control)
อัตราส่วน $ dT / T_{\text{ctrl}} $	0.55	2.01	สัญญาณ ÷ confound

CL-9 Twin-Model: clinical T_{frac} crosses 0 (undetectable); only dT (with control) is significant

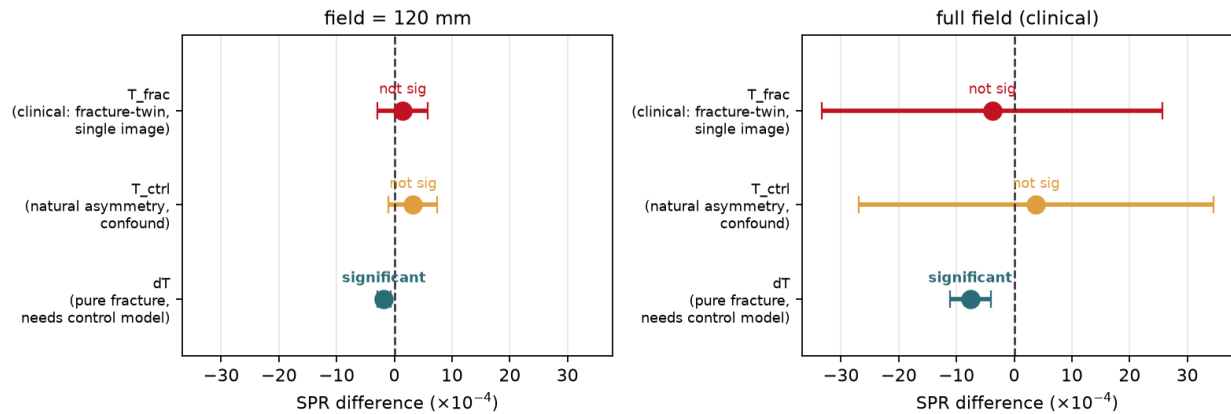


Figure 1: ค่าเฉลี่ย $\pm$ ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ 3 ปริมาณ. T_{frac} (แดง) และ T_{ctrl} (ส้ม) คร่อมเส้น 0 (ไม่มีความสำคัญ, error bar กว้าง โดยเฉพาะ full-field); เฉพาะ dT (น้ำเงิน) ไม่แตะ 0 (significant) — สัญญาณรอยแตกมีจริงแต่ “จม” อยู่ในความผันผวนของความไม่สมมาตร

3. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-9

วิธี twin แบบตรงไปตรงมา: ☒ ล้มเหลว (ที่ $N = 10$) — ค่าที่แพทย์วัดได้ (T_{frac}) ไม่มีความสำคัญทั้งสองแบบสนาม เพราะความไม่สมมาตรตามธรรมชาติ (ขนาดพอ ๆ กับ สัญญาณ + ผันผวน seed-to-seed สูง) กลบรอยแตก

แต่มีความหวัง: รอยแตกยังมีอยู่จริง (dT significant, $p < 0.01$) และที่ full-field อัตราส่วน $|dT|/|T_{\text{ctrl}}| = 2.0$ = สัญญาณรอยแตกใหญ่กว่าความไม่สมมาตรเฉลี่ย 2 เท่า $\Rightarrow$ ถ้าแก้/ลบความไม่สมมาตรออกได้ วิธี twin มีโอกาสใช้ได้

4. การตีความและงานถัดไป

- ยืนยันการทำนายก่อนรัน: ความไม่สมมาตร $\sim 1-2$ มม. $>$ รอยแตก 0.5 มม. จริง — จึงกลบสัญญาณ เหมือน confound “mesh คนละก้อน” ที่เคยทำการทดลองแรก
- ทำไม T_{frac} จม: การเทียบ 2 จุดที่อยู่ห่างกันบนภาพเดียว มี variance สูง (SPR ที่สองตำแหน่ง ผันผวนอิสระ) + ความไม่สมมาตรเพิ่ม bias — ต่างจาก matched control ที่ใช้ common random numbers จึงสะอาด
- งานถัดไป (ชี้จากผลนี้): (ก) แก้ความไม่สมมาตร ด้วย population template / baseline ของ คนไข้เอง / โมเดลเรียนรู้ความสมมาตรปกติ แล้วค่อยเทียบ twin; (ข) เพิ่ม seed เพื่อวัดขนาด asymmetry ให้แม่นยำ; (ค) ทดสอบรอยแตกใหญ่ขึ้น (> 1 มม.) ที่สัญญาณอาจชนะ asymmetry ได้เอง